LAPORAN PRAKTIKUM

ALGORITMA PEMROGRAMAN 2

MODUL 3 & 4: FUNCTION & PROCEDURE

RASYA DIKA PRATAMA

109082500006

KELAS S1IF-13-06

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

A. Dasar Teori

1. Definisi Subprogram: Kumpulan instruksi yang dikelompokkan menjadi satu blok untuk menjalankan tugas tertentu agar kode tidak menumpuk dan mudah dikelola.

2. Fungsi (Function): Digunakan jika memerlukan hasil perhitungan atau nilai balik (return value) untuk diproses lebih lanjut.

3. Prosedur (Procedure): Digunakan untuk menjalankan serangkaian aksi tanpa harus mengembalikan nilai ke bagian utama program.

4. Parameter Passing:

- Pass by Value: Mengirim salinan nilai sehingga variabel asli tidak berubah.
- Pass by Reference: Menggunakan pointer untuk mengirim alamat memori sehingga perubahan di subprogram langsung mengubah variabel asli

B. Guided

1. Program Perhitungan Luas Persegi Panjang

```
package main


import "fmt"


func hitungLuasPersegiPanjang(panjang int, lebar int) int {
    luas := panjang * lebar
    return luas
}


func main() {
    p := 10
    l := 5


    hasil := hitungLuasPersegiPanjang(p, l)
```

```
    fmt.Printf("Luas persegi panjang dengan panjang %d dan
lebar %d adalah: %d\n", p, l, hasil)

}
```

Output :

06.34

SERVER INTECH

```
root@VM-4-13-debian:~# cd /var/www/tugas
root@VM-4-13-debian:/var/www/tugas# ls
109082500006_Rasya-Dika-Pratama  dika
root@VM-4-13-debian:/var/www/tugas# cd dika
root@VM-4-13-debian:/var/www/tugas/dika# ls
README.md  Week_2-Module-2  Week_3-4-Module-3-4
root@VM-4-13-debian:/var/www/tugas/dika# cd Week_3-4-Module-3-4
root@VM-4-13-debian:/var/www/tugas/dika/Week_3-4-Module-3-4# ls
Guided  Unguided
root@VM-4-13-debian:/var/www/tugas/dika/Week_3-4-Module-3-4# cd Guided
root@VM-4-13-debian:/var/www/tugas/dika/Week_3-4-Module-3-4/Guided# cd Guided-1
root@VM-4-13-debian:/var/www/tugas/dika/Week_3-4-Module-3-4/Guided/Guided-1# ls
persegipanjang.go
root@VM-4-13-debian:/var/www/tugas/dika/Week_3-4-Module-3-4/Guided/Guided-1# go run
persegipanjang.go
Luas persegi panjang dengan panjang 10 dan lebar 5 adalah: 50
root@VM-4-13-debian:/var/www/tugas/dika/Week_3-4-Module-3-4/Guided/Guided-1#
```

Penjelasan:
Program ini mendemonstrasikan penggunaan Fungsi (Function) untuk menghitung luas. Fungsi hitungLuasPersegiPanjang menerima dua parameter input (panjang dan lebar) dan memberikan nilai balik (return value) berupa hasil perkalian keduanya.

2. Program Pengecekan Bilangan Genap

```
package main

import "fmt"

func cekGenap(angka int) bool {

      if angka%2 == 0 {
            return true
      }
      return false
}

func main() {
      angkaTes := 9
      hasilGenap := cekGenap(angkaTes)

      fmt.Printf("Apakah %d itu bilangan genap? Jawabannya:
%t\n", angkaTes, hasilGenap)
}
```

Output :

06.35

SERVER INTECH

```
root@VM-4-13-debian:/var/www/tugas/dika/Week_3-4-Module-3-4/Guided/Guided-1# cd ../G
uided-2
root@VM-4-13-debian:/var/www/tugas/dika/Week_3-4-Module-3-4/Guided/Guided-2# ls
cekgenap.go
root@VM-4-13-debian:/var/www/tugas/dika/Week_3-4-Module-3-4/Guided/Guided-2# go run
cekgenap.go
Apakah 9 itu bilangan genap? Jawabannya: false
root@VM-4-13-debian:/var/www/tugas/dika/Week_3-4-Module-3-4/Guided/Guided-2#
```

Penjelasan:
Fungsi cek Genap digunakan untuk memvalidasi angka dengan tipe data boolean. Logika utamanya adalah memeriksa sisa bagi angka dengan 2 menggunakan operator modulo (%); jika hasilnya 0, maka fungsi mengembalikan nilai true.

3. Program Implementasi Pointer (Value & Reference)

```
package main

import "fmt"

func tambahvalue(x int){
    x = x + 10
    fmt.Printf("Nilai x di dalam fungsi tambahvalue (pass
by value): %d\n", x)

}

func tambahreference(x *int){
    *x = *x + 10
    fmt.Printf("Nilai x di dalam fungsi tambahreference
(pass by reference): %d\n", *x)
}

func main() {
    var y int = 5

    fmt.Println("nilai y awal: ", y)
    tambahvalue(y)
    fmt.Println("nilai x setelah pemanggilan tambahvalue:
", y)
    tambahreference(&y)
    fmt.Println("nilai x setelah pemanggilan
tambahreference: ", y)
}
```

Output :

06.36 1,02 KB/S 4.5G 4G 85

SERVER INTECH

```
root@VM-4-13-debian:/var/www/tugas/dika/Week_3-4-Module-3-4/Guided/Guided-2# cd ../G
uided-3
root@VM-4-13-debian:/var/www/tugas/dika/Week_3-4-Module-3-4/Guided/Guided-3# ls
value_reference
root@VM-4-13-debian:/var/www/tugas/dika/Week_3-4-Module-3-4/Guided/Guided-3# mv valu
e_reference value_reference.go
root@VM-4-13-debian:/var/www/tugas/dika/Week_3-4-Module-3-4/Guided/Guided-3# ls
value_reference.go
root@VM-4-13-debian:/var/www/tugas/dika/Week_3-4-Module-3-4/Guided/Guided-3# go run
value_reference.go
nilai y awal:  5
Nilai x di dalam fungsi tambahvalue (pass by value): 15
nilai x setelah pemanggilan tambahvalue:  5
Nilai x di dalam fungsi tambahreference (pass by reference): 15
nilai x setelah pemanggilan tambahreference:  15
root@VM-4-13-debian:/var/www/tugas/dika/Week_3-4-Module-3-4/Guided/Guided-3#
```

Penjelasan:

Kode ini membandingkan dua metode pengiriman parameter. Pada tambahvalue, program hanya mengirimkan salinan nilai sehingga variabel asli di main tidak berubah. Sebaliknya, tambahreference menggunakan Pointer untuk mengirim alamat memori, sehingga perubahan di dalam fungsi langsung memengaruhi nilai variabel asli.

4. Program Hitung Belanja

```
package main

import "fmt"

func hitungtotalbelanja(harga int, jumlah int){
    var total int
    total = harga * jumlah
    fmt.Println("Total belanja: ", total)

    hitungdiskon(total)

}

func hitungdiskon(total int){
    var diskon, hargaakhir int
    diskon =total * 10 / 100
    hargaakhir = total - diskon

    fmt.Println("Diskon 10%: ", diskon)
    fmt.Println("Harga akhir (setelah diskon): ",
hargaakhir)
}

func main() {
    var harga, jumlah int

    fmt.Print("Masukkan harga barang: ")
    fmt.Scan(&harga)
    fmt.Print("Masukkan jumlah barang: ")
    fmt.Scan(&jumlah)

    hitungtotalbelanja(harga, jumlah)
}
```

Output:

06.37

SERVER INTECH

```
root@VM-4-13-debian:/var/www/tugas/dika/Week_3-4-Module-3-4/Guided/Guided-3# cd ../G
uided-4
root@VM-4-13-debian:/var/www/tugas/dika/Week_3-4-Module-3-4/Guided/Guided-4# ls
totalbelanja.go
root@VM-4-13-debian:/var/www/tugas/dika/Week_3-4-Module-3-4/Guided/Guided-4# go run
totalbelanja.go
Masukkan harga barang: 10000
Masukkan jumlah barang: 10
Total belanja:  100000
Diskon 10%:  10000
Harga akhir (setelah diskon):  90000
root@VM-4-13-debian:/var/www/tugas/dika/Week_3-4-Module-3-4/Guided/Guided-4#
```

Penjelasan:

Program ini menggunakan Prosedur (Procedure) yang saling terhubung. Prosedur hitungtotalbelanja menghitung total awal, lalu memanggil prosedur hitungdiskon untuk menghitung serta menampilkan rincian harga akhir setelah dipotong diskon 10%.

C. Unguided

1. Soal Unguided 1

1. Minggu ini, mahasiswa Fakultas Informatika mendapatkan tugas dari mata kuliah matematika diskrit untuk mempelajari kombinasi dan permutasi. Jonas salah seorang mahasiswa, iseng untuk mengimplementasikannya ke dalam suatu program. Oleh karena itu buatlah program yang dapat menghitung kombinasi & permutasi.

   Masukan terdiri dari empat buah bilangan asli a, b, c, d dengan syarat $a \geq c$ dan $b \geq d$

   Keluaran terdiri dari empat baris. Baris pertama adalah hasil permutasi a terhadap c, baris kedua adalah hasil kombinasi a terhadap c, baris ketiga adalah hasil permutasi b terhadap d, dan baris keempat adalah hasil kombinasi b terhadap d.

   Catatan Permutasi (P) dan kombinasi (C) dari n terhadap r ($n \geq r$) dapat dihitung dengan menggunakan persamaan berikut!

$$P(n,r) = \frac{n!}{(n-r)!}, \text{ sedangkan } C(n,r) = \frac{n!}{r!(n-r)!}$$

   Selesaikan program tersebut dengan memanfaatkan subprogram yang diberikan dibawah ini :

```
Function factorial (n : integer) → integer
{I.S. terdefinisi bilangan bulat positif n
 F.S. mengembalikan nilai factorial dari n}

Function permutasi(n, r : integer) → integer
{I.S. terdefinisi bilangan bulat positif n dan r, dengan n >= r
 F.S. mengembalikan hasil n permutasi r}

Function kombinasi (n, r : integer) → integer
{I.S. terdefinisi bilangan bulat positif n dan r, dengan n >= r
 F.S. mengembalikan hasil n kombinasi r}
```

   Hitunglah permutasi dan kombinasi apabila :

   1) Nilai a = 5, Nilai b = 10, Nilai c = 3, Nilai d = 10
   2) Nilai a = 15, Nilai b = 7, Nilai c = 8, Nilai d = 5

Jawaban :

```
package main


import "fmt"


func factorial(n int64) int64 {
```

```
	if n <= 1 {
		return 1
	}
	result := int64(1)
	for i := int64(2); i <= n; i++ {
		result *= i
	}
	return result
}

func permutasi(n, r int64) int64 {
	return factorial(n) / factorial(n-r)
}

func kombinasi(n, r int64) int64 {
	return permutasi(n, r) / factorial(r)
}

func main() {
	var a, b, c, d int64

	fmt.Print("masukkan nilai a : ")
	fmt.Scan(&a)
	fmt.Print("masukkan nilai b : ")
	fmt.Scan(&b)
	fmt.Print("masukkan nilai c : ")
	fmt.Scan(&c)
	fmt.Print("masukkan nilai d : ")
```

```
      fmt.Scan(&d)


      fmt.Printf("hasil permutasi %d dan %d adalah : %d\n",
a, c, permutasi(a, c))

      fmt.Printf("hasil kombinasi %d dan %d adalah : %d\n",
a, c, kombinasi(a, c))

      fmt.Printf("hasil permutasi %d dan %d adalah : %d\n",
b, d, permutasi(b, d))

      fmt.Printf("hasil kombinasi %d dan %d adalah : %d\n",
b, d, kombinasi(b, d))

}
```

Output :

06.45

SERVER INTECH

```
root@VM-4-13-debian:/var/www/tugas/dika/Week_3-4-Module-3-4/Unguided/Unguided-4# cd
../Unguided-1
root@VM-4-13-debian:/var/www/tugas/dika/Week_3-4-Module-3-4/Unguided/Unguided-1# ls
permutasikombinasi.go
root@VM-4-13-debian:/var/www/tugas/dika/Week_3-4-Module-3-4/Unguided/Unguided-1# go
run permutasikombinasi.go
masukkan nilai a : 5
masukkan nilai b : 10
masukkan nilai c : 3
masukkan nilai d : 10
hasil permutasi 5 dan 3 adalah : 60
hasil kombinasi 5 dan 3 adalah : 10
hasil permutasi 10 dan 10 adalah : 3628800
hasil kombinasi 10 dan 10 adalah : 1
root@VM-4-13-debian:/var/www/tugas/dika/Week_3-4-Module-3-4/Unguided/Unguided-1# go
run permutasikombinasi.go
masukkan nilai a : 15
masukkan nilai b : 7
masukkan nilai c : 8
masukkan nilai d : 5
hasil permutasi 15 dan 8 adalah : 259459200
hasil kombinasi 15 dan 8 adalah : 6435
hasil permutasi 7 dan 5 adalah : 2520
hasil kombinasi 7 dan 5 adalah : 21
root@VM-4-13-debian:/var/www/tugas/dika/Week_3-4-Module-3-4/Unguided/Unguided-1#
```

shift tab Ctrl

Penjelasan :
Program ini mengimplementasikan konsep matematika diskrit ke dalam subprogram modular. Logika perhitungan faktorial dipisahkan ke dalam fungsi factorial, yang kemudian dipanggil oleh fungsi permutasi dan kombinasi sesuai rumus P(n,r) dan C(n,r).

2. Soal Unguided 2

2. Diberikan tiga buah fungsi matematika yaitu :
   - $f(x) = x^2$
   - $g(x) = x - 2$
   - $h(x) = x + 1$

   Fungsi komposisi $(f\ o\ g\ o\ h)(x)$ artinya $f(g(h(x)))$. Tuliskan $f(x)$, $g(x)$, dan $h(x)$ dalam bentuk function.

   Masukan terdiri dari sebuah bilangan bulat a, b, c

   Keluaran terdiri dari 3 baris, baris pertama adalah $(f\ o\ g\ o\ h)(a)$, baris kedua adalah $(g\ o\ h\ o\ f)(b)$, dan baris ketiga adalah $(h\ o\ f\ o\ g)(c)$.

   hitunglah apabila masukan :

   1) Nilai a = 7, nilai b = 2, nilai c = 10
   2) Nilai a = 15, nilai b = 8, nilai c = 3
   3) Nilai a = 5, nilai b = 17, nilai c = 8

Jawaban :

```
package main


import "fmt"


func f(x int64) int64 {
      return x * x
}
```

```go
func g(x int64) int64 {
	return x - 2
}

func h(x int64) int64 {
	return x + 1
}

func main() {
	var a, b, c int64
	fmt.Print("Masukkan nilai x : ")
	fmt.Scan(&a)
	fmt.Print("Masukkan nilai y : ")
	fmt.Scan(&b)
	fmt.Print("Masukkan nilai z : ")
	fmt.Scan(&c)
	result1 := f(g(h(a)))
	result2 := g(h(f(b)))
	result3 := h(f(g(c)))

	fmt.Printf("F(G(H(%d))) : %d\n", a, result1)
	fmt.Printf("G(H(F(%d))) : %d\n", b, result2)
	fmt.Printf("H(F(G(%d))) : %d\n", c, result3)
}
```

Output :

07.55

SERVER INTECH

```
root@VM-4-13-debian:/var/www/tugas/dika/Week_3-4-Module-3-4/Unguided/Unguided-2# go
run komposisifungsi.go
Masukkan nilai x : 7
Masukkan nilai y : 2
Masukkan nilai z : 10
F(G(H(7))) : 36
G(H(F(2))) : 3
H(F(G(10))) : 65
root@VM-4-13-debian:/var/www/tugas/dika/Week_3-4-Module-3-4/Unguided/Unguided-2# go
run komposisifungsi.go
Masukkan nilai x : 15
Masukkan nilai y : 8
Masukkan nilai z : 3
F(G(H(15))) : 196
G(H(F(8))) : 63
H(F(G(3))) : 2
root@VM-4-13-debian:/var/www/tugas/dika/Week_3-4-Module-3-4/Unguided/Unguided-2# go
run komposisifungsi.go
Masukkan nilai x : 5
Masukkan nilai y : 17
Masukkan nilai z : 8
F(G(H(5))) : 16
G(H(F(17))) : 288
H(F(G(8))) : 37
root@VM-4-13-debian:/var/www/tugas/dika/Week_3-4-Module-3-4/Unguided/Unguided-2#
```

Penjelasan :
Program ini menerapkan konsep Fungsi Bersarang (Nested Function) untuk menyelesaikan persamaan (f o g o h)(x). Dengan membuat fungsi mandiri f(x), g(x), dan h(x), program dapat meneruskan hasil keluaran dari satu fungsi sebagai masukan bagi fungsi berikutnya secara sistematis

3. Soal Unguided 3

1. Skiena dan Revilla dalam Programming Challenges mendefinisikan sebuah deret bilangan. Deret dimulai dengan sebuah bilangan bulat n. Jika bilangan n saat itu genap, maka suku berikutnya adalah ½n, tetapi jika ganjil maka suku berikutnya bernilai 3n+1. Rumus yang sama digunakan terus menerus untuk mencari suku berikutnya. Deret berakhir ketika suku terakhir bernilai 1. Sebagai contoh jika dimulai dengan n = 22, maka deret bilangan yang diperoleh adalah:
22 11 34 17 52 26 13 40 20 10 5 16 8 4 2 1
Untuk suku awal sampai dengan 1000000, diketahui deret selalu mencapai suku dengan nilai 1.
Buatlah program **skiena** yang akan mencetak setiap suku dari deret yang dijelaskan di atas untuk nilai suku awal yang diberikan. Pencetakan deret harus dibuat dalam prosedur cetakDeret yang mempunyai 1 parameter formal, yaitu nilai dari suku awal.
```
procedure cetakDeret(in n : integer)
```
Masukan berupa satu bilangan integer positif yang lebih kecil dari 1000000.
Keluaran terdiri dari satu baris saja. Setiap suku dari deret tersebut dicetak dalam baris yang dipisahkan oleh sebuah spasi.

No	Masukan	Keluaran
1	22	22 11 34 17 52 26 13 40 20 10 5 16 8 4 2 1
2	36	36 18 9 28 14 7 22 11 34 17 52 26 13 40 20 10 5 16 8 4 2 1
3	60	60 30 15 46 23 70 35 106 53 160 80 40 20 10 5 16 8 4 2 1

Jawaban :

```
package main


import "fmt"


func cetakDeret(n int64) {
	for {
		fmt.Print(n)
		if n == 1 {
			break
		}
		fmt.Print(" ")
		if n%2 == 0 {
			n /= 2
		} else {
			n = 3*n + 1
		}
	}
	fmt.Println()
}


func main() {
	var n int64


	fmt.Print("Masukkan bilangan : ")
	fmt.Scan(&n)
```

```
      cetakDeret(n)

}
```

Output :

07.56 5,89 KB/S 4.5G 4G 72

SERVER INTECH

```
root@VM-4-13-debian:/var/www/tugas/dika/Week_3-4-Module-3-4/Unguided/Unguided-3# ls
cekderet.go
root@VM-4-13-debian:/var/www/tugas/dika/Week_3-4-Module-3-4/Unguided/Unguided-3# go
run cekderet.go
Masukkan bilangan : 22
22 11 34 17 52 26 13 40 20 10 5 16 8 4 2 1
root@VM-4-13-debian:/var/www/tugas/dika/Week_3-4-Module-3-4/Unguided/Unguided-3# go
run cekderet.go
Masukkan bilangan : 36
36 18 9 28 14 7 22 11 34 17 52 26 13 40 20 10 5 16 8 4 2 1
root@VM-4-13-debian:/var/www/tugas/dika/Week_3-4-Module-3-4/Unguided/Unguided-3# go
run cekderet.go
Masukkan bilangan : 60
60 30 15 46 23 70 35 106 53 160 80 40 20 10 5 16 8 4 2 1
root@VM-4-13-debian:/var/www/tugas/dika/Week_3-4-Module-3-4/Unguided/Unguided-3#
```

Penjelasan :
Prosedur cetakDeret menggunakan perulangan tak terbatas (for { ... }) yang hanya akan berhenti jika nilai mencapai 1. Di dalamnya terdapat percabangan untuk mengecek kondisi ganjil/genap guna menentukan langkah perhitungan suku berikutnya sesuai aturan Skiena.

4. Soal Unguided 4

2. Buatlah sebuah program yang dapat menghitung luas & keliling persegi, persegi panjang, dan lingkaran. Setiap operasi perhitungan bangun datar dibuat prosedurnya sendiri-sendiri :

```
Procedure hitungPersegi(sisi : integer)
{I.S. terdefinisi bilangan bulat sisi
 F.S. menampilkan hasil perhitungan luas & keliling persegi}

Procedure hitungPersegiPanjang(panjang, lebar : integer)
{I.S. terdefinisi bilangan bulan Panjang & lebar
 F.S. menampilkan hasil perhitungan luas & keliling persegi
Panjang}

Procedure hitungLingkaran(jarijari : float64)
{I.S. terdifinisi bilangan decimal jarijari
 F.S. menampilkan hasil perhitungan luas & keliling lingkaran}
```

Buat menu tampilan awal program seperti berikut ini. (hint : gunakan percabangan switch-case)

```
--- PROGRAM BANGUN DATAR ---
1. Hitung luas & keliling persegi
2. Hitung luas & keliling persegi panjang
3. Hitung luas & keliling lingkaran
Pilihan :
```

Kemudian hitunglah luas & keliling :

1) Persegi dengan sisi 1057
2) Persegi Panjang dengan Panjang 106 dan lebar 88
3) Lingkaran dengan jari-jari 13,87

```
package main

import "fmt"

const pi = 3.14

func hitungPersegi(sisi int64) {
	luas := sisi * sisi
	keliling := 4 * sisi
	fmt.Printf("Luas persegi : %d\n", luas)
	fmt.Printf("Keliling persegi : %d\n", keliling)
}

func hitungPersegiPanjang(panjang, lebar int64) {
	luas := panjang * lebar
	keliling := 2 * (panjang + lebar)
	fmt.Printf("Luas persegi panjang : %d\n", luas)
	fmt.Printf("Keliling persegi panjang : %d\n",
keliling)
}

func hitungLingkaran(jarijari float64) {
	luas := pi * jarijari * jarijari
	keliling := 2 * pi * jarijari
	fmt.Printf("Luas lingkaran : %.6f\n", luas)
	fmt.Printf("Keliling lingkaran : %.4f\n", keliling)
}

func main() {
```

```
	fmt.Println("--- PROGRAM BANGUN DATAR ---")
	fmt.Println("1. Hitung luas & keliling persegi")
	fmt.Println("2. Hitung luas & keliling persegi
panjang")
	fmt.Println("3. Hitung luas & keliling lingkaran")
	fmt.Print("Pilihan : ")

	var pilihan int
	fmt.Scan(&pilihan)

	switch pilihan {
	case 1:
		var sisi int64
		fmt.Print("Masukkan sisi : ")
		fmt.Scan(&sisi)
		hitungPersegi(sisi)
	case 2:
		var panjang, lebar int64
		fmt.Print("Masukkan panjang : ")
		fmt.Scan(&panjang)
		fmt.Print("Masukkan lebar : ")
		fmt.Scan(&lebar)
		hitungPersegiPanjang(panjang, lebar)
	case 3:
		var jarijari float64
		fmt.Print("Masukkan jari-jari : ")
		fmt.Scan(&jarijari)
		hitungLingkaran(jarijari)
	default:
```

```
            fmt.Println("Pilihan tidak valid")

      }

}
```

Output:

07.57

SERVER INTECH

```
root@VM-4-13-debian:/var/www/tugas/dika/Week_3-4-Module-3-4/Unguided/Unguided-2# ls
komposisifungsi.go
root@VM-4-13-debian:/var/www/tugas/dika/Week_3-4-Module-3-4/Unguided/Unguided-2# go
run komposisifungsi.go
Masukkan nilai x : 7
Masukkan nilai y : 2
Masukkan nilai z : 10
F(G(H(7))) : 36
G(H(F(2))) : 3
H(F(G(10))) : 65
root@VM-4-13-debian:/var/www/tugas/dika/Week_3-4-Module-3-4/Unguided/Unguided-2# go
run komposisifungsi.go
Masukkan nilai x : 15
Masukkan nilai y : 8
Masukkan nilai z : 3
F(G(H(15))) : 196
G(H(F(8))) : 63
H(F(G(3))) : 2
root@VM-4-13-debian:/var/www/tugas/dika/Week_3-4-Module-3-4/Unguided/Unguided-4# ls
bangundatarmenu.go
root@VM-4-13-debian:/var/www/tugas/dika/Week_3-4-Module-3-4/Unguided/Unguided-4# go
run bangundatarmenu.go
--- PROGRAM BANGUN DATAR ---
1. Hitung luas & keliling persegi
2. Hitung luas & keliling persegi panjang
3. Hitung luas & keliling lingkaran
Pilihan : 1
Masukkan sisi : 2
Luas persegi : 4
Keliling persegi : 8
root@VM-4-13-debian:/var/www/tugas/dika/Week_3-4-Module-3-4/Unguided/Unguided-4# go
run bangundatarmenu.go
--- PROGRAM BANGUN DATAR ---
1. Hitung luas & keliling persegi
2. Hitung luas & keliling persegi panjang
3. Hitung luas & keliling lingkaran
Pilihan : 2
Masukkan panjang : 5
Masukkan lebar : 5
Luas persegi panjang : 25
Keliling persegi panjang : 20
root@VM-4-13-debian:/var/www/tugas/dika/Week_3-4-Module-3-4/Unguided/Unguided-4# go
run bangundatarmenu.go
--- PROGRAM BANGUN DATAR ---
```

Penjelasan:
Program ini menggunakan struktur Switch-Case sebagai antarmuka menu untuk memilih operasi perhitungan. Setiap bangun datar (persegi, persegi panjang, lingkaran) memiliki prosedur sendiri untuk menghitung luas dan keliling, sehingga kode lebih modular dan terorganisir.

D. Kesimpulan
Berdasarkan praktikum ini, penggunaan fungsi dan prosedur sangat membantu dalam memecah masalah besar menjadi bagian-bagian kecil (modular) yang lebih mudah dikelola. Pemahaman mengenai Pass by Reference menggunakan pointer juga sangat penting karena memberikan kontrol lebih terhadap manipulasi data langsung pada alamat memorinya.